

**PENJELASAN SINGKAT DARI KODE IMPLEMENTASI
YANG DIBUAT**

**Disusun untuk memenuhi tugas
mata kuliah Konstruksi Perangkat Lunak**



**Disusun oleh:
Ridho Ananta Wibowo (103082400024)**

**REKAYASA PERANGKAT LUNAK
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY
2025**

I. Kode pertama (inputNama)

Screenshot kode :

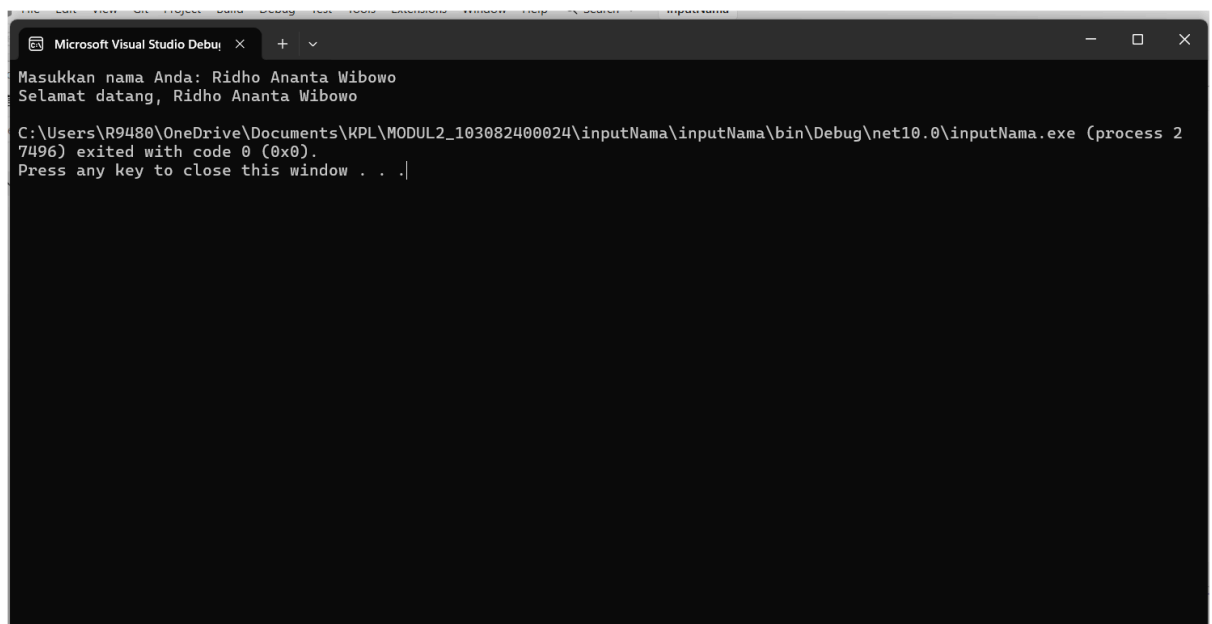
```
0 references
public class Program
{
    0 references
    public static void Main()
    {
        Console.Write("Masukkan nama Anda: ");
        string nama = Console.ReadLine();
        Console.WriteLine("Selamat datang, " + nama);
    }
}
```

Penjelasan kode :

Program menggunakan perintah `Console.Write` untuk meminta pengguna memasukkan nama. Input tersebut kemudian dibaca menggunakan `Console.ReadLine()` dan disimpan dalam variabel `nama`.

Setelah input diterima, program akan mencetak pesan "Selamat datang," yang diikuti oleh nama yang telah dimasukkan oleh pengguna.

Screenshot output :



The screenshot shows the Microsoft Visual Studio Debug Console window. The output text is as follows:

```
Masukkan nama Anda: Ridho Ananta Wibowo
Selamat datang, Ridho Ananta Wibowo

C:\Users\R9480\OneDrive\Documents\KPL\MODUL2_103082400024\inputNama\inputNama\bin\Debug\net10.0\inputNama.exe (process 27496) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .|
```

II. Kode kedua (array)

Screenshot kode :

```
using System;
0 references
public class Program
{
    0 references
    public static void Main()
    {
        for (int i = 0; i <= 50; i++)
        {
            if (i == 0)
            {
                Console.WriteLine($"{i} ###");
            }
            else if (i % 2 == 0 && i % 3 == 0)
            {
                Console.WriteLine($"{i} ###");
            }
            else if (i % 2 == 0)
            {
                Console.WriteLine($"{i} ##");
            }
            else if (i % 3 == 0)
            {
                Console.WriteLine($"{i} $$");
            }
            else if (i % 2 != 0 || i % 3 != 0)
            {
                Console.WriteLine(i);
            }
        }
    }
}
```

Penjelasan :

Penggunaan for digunakan untuk urutan angka dari 0 hingga 50. Di dalam setiap iterasi perulangan for, program menggunakan if-else untuk melakukan pengecekan kondisi secara bertingkat . Jika sebuah angka merupakan kelipatan 2 sekaligus kelipatan 3, maka program akan mencetak simbol khusus ###\$. Jika angka tersebut hanya habis dibagi 2, program akan mencetak simbol ##, dan jika hanya habis dibagi 3, program akan mencetak simbol \$\$. Bagi angka yang tidak memenuhi salah satu dari kriteria pembagian tersebut, program hanya akan menampilkan angka aslinya di layar.

Screenshot output :

```
Microsoft Visual Studio Debu  × + -
0 #$$$
1
2 ##
3 $$
4 ##
5
6 #$$$
7
8 ##
9 $$
10 ##
11
12 #$$$
13
14 ##
15 $$
16 ##
17
18 #$$$
19
20 ##
21 $$
22 ##
23
24 #$$$
25
26 ##
27 $$
28 ##
29
```

III. Kode ketiga (bilanganPrima)

Screenshot kode :

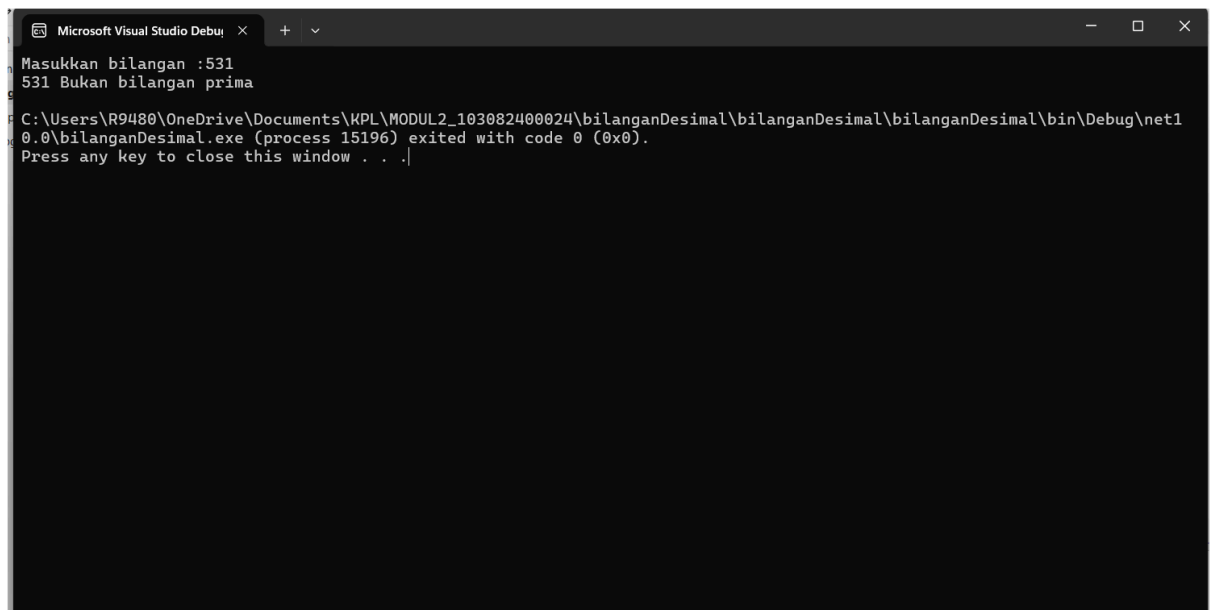
```
1 using System;
2 public class Program
3 {
4     public static void Main(string[] args)
5     {
6         Console.Write("Masukkan bilangan :");
7         int bilangan = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
8         if (bilPrima(bilangan))
9         {
10             Console.WriteLine($"{bilangan} adalah bilangan prima");
11         }
12         else
13         {
14             Console.WriteLine($"{bilangan} Bukan bilangan prima");
15         }
16     }
17
18     public static bool bilPrima(int n)
19     {
20         if (n <= 1)
21         {
22             return false;
23         }
24         if (n <= 3)
25         {
26             return true;
27         }
28         if (n % 2 == 0 || n % 3 == 0)
29         {
30             return false;
31         }
32         for (int i = 5; i * i <= n; i += 6)
33         {
34             if (n % i == 0 || n % (i + 2) == 0)
35             {
36                 return false;
37             }
38         }
39         return true;
40     }
41 }
```

Penjelasan :

Logika utama pemeriksaan ini dipisahkan ke dalam sebuah fungsi boolean bernama bilPrima yang bekerja dengan cara mengecek faktor pembagi dari bilangan tersebut. Fungsi akan langsung mengembalikan nilai salah jika angka kurang dari atau sama dengan satu, dan mengembalikan nilai benar untuk angka dua atau tiga. Untuk angka yang lebih besar, program memeriksa apakah angka tersebut habis dibagi oleh

bilangan-bilangan tertentu, jika ditemukan faktor pembagi selain angka itu sendiri dan satu, maka program akan menyimpulkan bahwa angka tersebut bukan bilangan prima dan menampilkannya pada output akhir.

Screenshot output :



```
Microsoft Visual Studio Debug  x + -  
Masukkan bilangan :531  
531 Bukan bilangan prima  
C:\Users\R9480\OneDrive\Documents\KPL\MODUL2_103082400024\bilanganDesimal\bilanganDesimal\bin\Debug\net1  
0.0\bilanganDesimal.exe (process 15196) exited with code 0 (0x0).  
Press any key to close this window . . .|
```